

AI 社区平台 测试用例文档

基于 PRD v1.3

企业内部 AI 作品展示与交流社区 — 完整测试用例集

文档类型：测试用例文档 基于需求：PRD v1.3 日期：2026-08-05 用例总数：170+

第一步：文档解析与业务建模

1.1 功能模块总览

基于 PRD v1.3 分析，平台包含以下七大功能模块及对应子功能点：

模块	编号	子功能点
作品大厅	5.1	关键词搜索、作品类型筛选（单选）、业务领域筛选（单选）、标签筛选（多选OR）、排序（4种）、分页（12/页）、作品卡片展示、空状态提示、发布作品入口
作品发布	5.2	选择作品类型（6种）、填写作品信息（名称/领域/标签/简介）、上传封面图、上传附件（条件必填）、填写使用说明/业务价值/更新说明、保存草稿、提交审核、版本号自动生成、作品类型差异化字段、名称唯一性校验
审核管理	5.3	审核队列展示、审核详情面板、通过版本（三重校验）、驳回版本（须填20字意见）、下载待审核附件、并发审核冲突处理、审核超时提醒、作者撤回处理、已删除作品审核终止、已下架作品不自动上架
作品详情	5.4	作品头部展示、统计指标（点赞/收藏/下载/浏览）、互动操作（点赞/收藏/下载/分享）、类型主操作（6种动态按钮）、Tab切换（5个标签页）、评论发表与展示、版本历史、附件下载
个人中心	5.5	个人信息与统计、我的作品（双层状态展示）、我的收藏、我的点赞、审核进度时间线、编辑/撤回/查看驳回意见操作、编辑已发布作品生成新版本
后台管理	5.6	作品审核、业务领域管理（增/重命名/删除）、标签管理（增/编辑/删除）、用户管理（角色调整）、举报处理、运营推荐（最多5个/拖拽排序）、数据统计（概览/类型分布/热门TOP5)

模块	编号	子功能点
权限配置	5.7	RBAC模型、5个系统角色、角色功能权限矩阵、权限切换/勾选/保存/重置、角色分配规则（默认/叠加/收回/超级管理员约束）、基础权限不可取消、权限实时生效、操作日志审计

1.2 用户角色与权限矩阵

平台采用 RBAC 模型，5 个角色平行独立、互不继承，多角色权限取并集。

功能操作	普通用户	创作者	审核管理员	运营管理员	超级管理员
作品大厅					
浏览/搜索/筛选/排序	✓	✓	✓	✓	✓
点赞/收藏/下载/评论	✓	✓	✓	✓	✓
作品发布					
创建作品/保存草稿	✓	✓	✓	✓	✓
提交版本审核	✗	✓	✗	✗	✓
编辑已发布作品	✗	仅自己	✗	✗	✓
撤回待审核版本	✗	仅自己	✗	✗	✓
删除自己的作品	✗	仅自己	✗	✗	✓
审核管理					
查看审核队列/通过/驳回	✗	✗	✓	✗	✓
后台管理					

功能操作	普通用户	创作者	审核管理员	运营管理员	超级管理员
业务领域/标签管理	X	X	X	✓	✓
用户管理/角色查看	X	X	X	✓	✓
运营推荐管理	X	X	X	✓	✓
数据统计查看	X	X	✓	✓	✓
举报处理/强制下架/强制删除	X	X	✓	X	✓
权限配置/角色分配	X	X	X	X	✓

1.3 状态机识别

平台采用**作品与版本分离的双层状态模型**，两个状态机独立流转。

作品状态机

当前状态	目标状态	触发条件	执行者
未发布（初始）	已发布	首个版本审核通过（三重校验通过）	系统自动
已发布	已下架	管理员强制下架 / 作者主动下架	审核管理员/创作者
已下架	已发布	重新上架（需新版本审核通过 + 手动上线）	创作者手动
未发布	已删除	作者放弃发布，删除作品	创作者
已下架	已删除	彻底删除	创作者/管理员
已发布	已删除	管理员强制删除（违规内容）	审核管理员

版本状态机

当前状态	目标状态	触发条件	关键约束
草稿（初始）	待审核	作者点击"提交审核"	校验所有必填字段
待审核	已通过	审核管理员点击"通过" + 三重校验通过	校验作品未删除、base_version_id一致、作品未下架
待审核	已驳回	审核管理员点击"驳回" + 填写≥20字意见	驳回只影响被审核版本
待审核	草稿	作者撤回提交	从审核队列移除
已驳回	草稿	作者点击"去修改"或首次保存修改	查看驳回意见不触发状态变更
已通过	归档/线上	三重校验通过后自动替换	过期版本标记为"已通过（过期）"

1.4 外部依赖与接口调用

- **企业 SSO 登录系统**：统一身份认证，所有用户通过 SSO 登录
- **文件存储服务**：封面图上传、附件上传与下载
- **消息推送服务**：审核结果通知、驳回意见通知、超时提醒
- **敏感词过滤服务**：自定义标签、评论内容过滤

第二步：测试场景覆盖矩阵

基于功能模块 × 用户角色 × 操作场景 × 数据状态四维交叉构建覆盖矩阵：

功能模块	用户角色	操作场景	数据状态	覆盖用例编号范围
作品大厅	所有登录用户	搜索/筛选/排序/浏览	有数据/空数据/大量数据	GAL-001 ~ GAL-018
	未登录用户	尝试访问	—	GAL-PERM-001
	普通用户	发布入口	—	GAL-FUNC-007
	攻击者	恶意输入	—	GAL-SEC-001~002
作品发布	普通用户（首次创建）	创建作品→自动获得创作者角色	无历史作品	PUB-FUNC-001
	创作者	填写表单/上传/保存/提交	各类型差异/各字段边界	PUB-002 ~ PUB-028
	创作者（已发布作品）	编辑→生成新版本	已有线上版本	PUB-STATE-001~002
	创作者（已有候选版本）	尝试创建新版本	已有草稿/待审核版本	PUB-STATE-002
	攻击者	恶意输入	—	PUB-SEC-001
审核管理	审核管理员	审核队列/通过/驳回	待审核/已删除/已下架/并发	REV-001 ~ REV-022
	运营管理员	尝试访问审核	—	REV-PERM-002
	创作者	查看自己作品审核状态	—	REV-PERM-003
	两个审核管理员	同时审核同一版本	并发竞争	REV-CONC-001
作品详情	所有登录用户	浏览/互动/评论/下载	已发布/未发布/已下架	DET-001 ~ DET-018
	创作者	查看自己未发布作品	未发布状态	DET-PERM-001
	审核管理员	查看任意状态作品	含未发布/已下架	DET-PERM-002

功能模块	用户角色	操作场景	数据状态	覆盖用例编号范围
个人中心	普通用户/创作者	查看自己的作品/收藏/点赞/审核进度	各版本状态	PRO-001 ~ PRO-016
	创作者（已驳回）	查看驳回意见/去修改	已驳回版本	PRO-STATE-001~002
	管理员	查看用户概览	—	PRO-PERM-002
后台管理	运营管理员	领域/标签/用户/推荐/统计	正常/边界/异常	ADM-001 ~ ADM-018
	审核管理员	访问后台模块	—	ADM-PERM-001
	普通用户	尝试访问后台	—	ADM-PERM-004
权限配置	超级管理员	查看/修改/保存权限矩阵	正常/并发/边界	PERM-001 ~ PERM-016
	非超级管理员	尝试访问权限配置	—	PERM-PERM-002
	系统	角色分配/收回/约束	最后一个超级管理员	PERM-EXCEPT-001
状态流转	全角色	合法/非法状态转换	所有状态组合	ST-001 ~ ST-020
业务场景	多角色协作	端到端完整旅程	—	SCEN-001 ~ SCEN-008
安全测试	攻击者	XSS/SQL注入/越权/脱敏	—	SEC-001 ~ SEC-006
兼容性	多端用户	多浏览器/分辨率/移动端	—	COMPAT-001 ~ COMPAT-004

8

功能模块

5

用户角色

11

测试类型

170+

测试用例

第三步：测试用例

以下按功能模块独立输出，模块内按测试类型分组。每条用例包含编号、标题、类型、优先级、前置条件、测试步骤、测试数据、预期结果和关联需求。

模块一：作品大厅（GAL）

平台首页与核心入口，展示所有已通过审核的作品，支持三维正交筛选（作品类型×业务领域×标签）

功能正向测试

用例编号	用例标题	类型	优先级	前置条件	测试步骤	测试数据	预期结果	关联需求
GAL-FUNC-001	进入作品大厅默认展示全部已发布作品	功能正向	P0	已登录任意角色；系统中存在≥12个已发布作品	1 登录后访问首页/作品大厅 2 观察页面默认展示内容	—	1 页面加载成功，默认展示"全部"类型 2 按"最新发布"排序展示作品卡片 3 每页展示12个作品，底部显示分页控件 4 每张卡片含封面/类型标签/标题/作者/互动数据	5.1 页面布局/业务逻辑
GAL-FUNC-002	关键词搜索匹配标题/简介/作者	功能正向	P0	已登录；存在标题含"报表"的作品	1 在搜索框输入"报表" 2 点击"搜索"按钮 3 观察搜索结果	关键词："报表"	1 结果列表展示标题/简介/作者中包含"报表"的作品 2 搜索结果与当前筛选条件叠加生效 3 结果按当前排序方式排列	5.1 业务逻辑-搜索功能

用例编号	用例标题	类型	优先级	前置条件	测试步骤	测试数据	预期结果	关联需求
GAL-FUNC-003	作品类型筛选 (单选) 切换	功能正向	P0	已登录; 存在多种类型的已发布作品	1 点击"Skill"类型标签 2 观察结果列表 3 再点击"智能体"类型标签 4 观察结果列表变化 <td>—</td> <td> 1 仅展示Skill类型作品 2 切换为"智能体"后仅展示智能体类型作品 3 类型筛选为单选，不可同时选中两个 </td> <td>5.1 业务逻辑-类型筛选</td>	—	1 仅展示Skill类型作品 2 切换为"智能体"后仅展示智能体类型作品 3 类型筛选为单选，不可同时选中两个	5.1 业务逻辑-类型筛选
GAL-FUNC-004	业务领域筛选 (单选)	功能正向	P1	已登录; 存在财务领域作品	1 点击"财务"业务领域标签 2 观察结果列表 3 再点击"客服"标签 <td>—</td> <td> 1 仅展示业务领域为"财务"的作品 2 切换为"客服"后仅展示客服领域作品 3 业务领域筛选为单选模式 </td> <td>5.1 业务逻辑-领域筛选</td>	—	1 仅展示业务领域为"财务"的作品 2 切换为"客服"后仅展示客服领域作品 3 业务领域筛选为单选模式	5.1 业务逻辑-领域筛选
GAL-FUNC-005	标签筛选 (多选 OR关系)	功能正向	P1	已登录; 存在含"自动化"和"知识库"标签的作品	1 点击"自动化"标签 (高亮) 2 观察结果 3 再点击"知识库"标签 (高亮) 4 观察结果变化 <td>—</td> <td> 1 选中"自动化"后展示含该标签的作品 2 同时选中"知识库"后展示含"自动化"或"知识库"任一标签的作品 (OR关系) 3 标签筛选为多选模式 </td> <td>5.1 业务逻辑-标签筛选</td>	—	1 选中"自动化"后展示含该标签的作品 2 同时选中"知识库"后展示含"自动化"或"知识库"任一标签的作品 (OR关系) 3 标签筛选为多选模式	5.1 业务逻辑-标签筛选

用例编号	用例标题	类型	优先级	前置条件	测试步骤	测试数据	预期结果	关联需求
GAL-FUNC-006	三维筛选叠加+切换类型不清空领域和标签	功能正向	P0	已登录；存在满足条件的数据	1 搜索"报表" 2 筛选类型"Skill" 3 筛选领域"财务" 4 添加标签"数据分析" 5 切换类型为"工作流" 6 观察领域和标签是否保留 关键词: "报表", 类型切换: Skill→工作流 1 四层条件逐步缩小结果范围 2 切换类型后业务领域"财务"和标签"数据分析"保持选中状态 3 结果更新为工作流类型+财务领域+数据分析标签的作品 5.1 业务逻辑-切换不清空			
GAL-FUNC-007	排序方式切换	功能正向	P1	已登录；存在多个作品且有不同互动数据	1 默认查看排序（最新发布） 2 切换为"最多点赞" 3 切换为"最多收藏" 4 切换为"最多下载" — 1 默认按发布时间倒序 2 "最多点赞"按点赞数倒序 3 "最多收藏"按收藏数倒序 4 "最多下载"按下载数倒序 5.1 业务逻辑-排序			

功能逆向测试

用例编号	用例标题	类型	优先级	前置条件	测试步骤	测试数据	预期结果	关联需求
GAL-FUNC-NEG-001	搜索无匹配结果 展示空状态	功能逆向	P1	已登录；系统中不存在含"量子计算"的作品	1 在搜索框输入"量子计算" 2 点击搜索 3 观察结果区域	关键词："量子计算"	1 展示空状态提示"未找到相关作品，试试调整筛选条件" 2 不展示任何作品卡片 3 分页控件不显示或禁用	5.1 业务逻辑-空状态

用例编号	用例标题	类型	优先级	前置条件	测试步骤	测试数据	预期结果	关联需求
GAL-FUNC-NEG-002	组合筛选无匹配结果	功能逆向	P2	已登录	1 选择类型"提示词" 2 选择领域"HR" 3 选择标签"数据治理" 4 观察结果	无匹配数据的筛选组合	1 展示空状态提示 2 筛选条件保持选中状态, 可调整	5.1 业务逻辑-空状态

无匹配数据的筛选组合

1

展示空状态提示

2

筛选条件保持选中状态, 可调整

5.1 业务逻辑-空状态

边界值测试

用例编号	用例标题	类型	优先级	前置条件	测试步骤	测试数据	预期结果	关联需求
GAL-BND-001	搜索关键词最小有效长度（2字符）	边界值	P2	已登录	1 在搜索框输入2个字符 2 点击搜索	关键词："报表"（2字符）	1 正常执行搜索，返回匹配结果	5.1 字段规则-搜索关键词2-50字符
GAL-BND-002	搜索关键词最小长度-1（1字符）	边界值	P2	已登录	1 在搜索框输入1个字符 2 点击搜索	关键词："报"（1字符）	1 提示"请输入至少2个字符"或不执行搜索	5.1 字段规则-搜索关键词2-50字符
GAL-BND-003	搜索关键词最大有效长度（50字符）	边界值	P2	已登录	1 在搜索框输入恰好50个字符 2 点击搜索	关键词：50个字符的中文字符串	1 正常执行搜索	5.1 字段规则-搜索关键词2-50字符
GAL-BND-004	搜索关键词最大长度+1（51字符）	边界值	P2	已登录	1 在搜索框输入51个字符 2 观察输入框行为	关键词：51个字符的中文字符串	1 输入框截断至50字符，或提示超出长度限制	5.1 字段规则-搜索关键词2-50字符

关键词: "报表" (2字符)

1

正常执行搜索, 返回匹配结果

5.1 字段规则-搜索关键词2-50字符

用例编号	用例标题	类型	优先级	前置条件	测试步骤	测试数据	预期结果	关联需求
GAL-BND-005	分页第1页与最后一页	边界值	P1	已登录；存在25个已发布作品（3页）	1 查看第1页内容 2 点击最后一页（第3页） 3 观察第3页作品数量	25个作品，每页12个	1 第1页展示12个作品 2 第3页展示1个作品（25-24=1） 3 分页控件正确高亮当前页码	5.1 字段规则-每页12个
GAL-BND-006	分页超出总页数	边界值	P2	已登录；存在25个作品（3页）	1 在地址栏手动修改页码参数为page=4 2 访问页面	page=4（超出总页数3）	1 展示空列表或重定向到最后一页 2 不报500错误	5.1 分页边界
GAL-BND-007	搜索结果恰好1条	边界值	P2	已登录；存在唯一匹配关键词的作品	1 输入恰好匹配1个作品的关键词 2 执行搜索	关键词仅匹配1个作品	1 正常展示1个作品卡片 2 不展示空状态 3 分页显示为1页	5.1 搜索结果边界

25个作品，每页12个

权限测试

用例编号	用例标题	类型	优先级	前置条件	测试步骤	测试数据	预期结果	关联需求
GAL-PERM-001	未登录用户不可访问作品大厅	权限	P0	未登录状态	1 退出登录 2 直接访问作品大厅URL	—	1 重定向到企业SSO登录页面 2 不展示任何作品数据	5.1 权限逻辑-未登录不可访问

—

用例编号	用例标题	类型	优先级	前置条件	测试步骤	测试数据	预期结果	关联需求
GAL-PERM-002	所有角色均可访问作品大厅	权限	P1	分别准备5种角色账号	1 用普通用户登录访问大厅	5种角色各1个账号	1 5种角色均可正常访问作品大厅	5.1 权限逻辑-所有登录员工
					2 用创作者登录访问大厅		2 均可执行搜索/筛选/排序操作	
					3 用审核管理员登录访问大厅			
					4 用运营管理员登录访问大厅			
					5 用超级管理员登录访问大厅			

安全测试

用例编号	用例标题	类型	优先级	前置条件	测试步骤	测试数据	预期结果	关联需求
GAL-SEC-001	搜索框XSS注入防护	安全	P0	已登录	1 在搜索框输入XSS payload	<code><script>alert('XSS')</script></code>	1 脚本不执行	安全测试-XSS防护
					2 点击搜索		2 搜索框内容被转义为纯文本显示	
					3 观察页面是否执行脚本		3 页面正常渲染不崩溃	
GAL-SEC-002	搜索框SQL注入防护	安全	P0	已登录	1 在搜索框输入SQL注入payload	<code>' OR 1=1 --</code>	1 不返回全部作品数据	安全测试-SQL注入防护
					2 点击搜索		2 参数被转义, 按字面值搜索	
					3 观察是否返回异常数据		3 无数据库错误信息泄露	

模块二：作品发布（PUB）

创作者提交作品的流程：选择类型→填写信息→上传附件→补充说明，支持保存草稿和提交审核

功能正向测试

用例编号	用例标题	类型	优先级	前置条件	测试步骤	测试数据	预期结果	关联需求
PUB-FUNC-001	普通用户首次创建作品自动获得创作者角色	功能正向	P0	普通用户账号（无创作者角色）；从未创建过作品	1 登录普通用户账号 2 从作品大厅点击"发布作品" 3 选择作品类型"提示词" 4 填写所有必填字段 5 点击"保存草稿" 作品类型：提示词			
							1 作品创建成功，版本状态为"草稿" 2 用户角色自动变更为"普通用户+创作者" 3 个人中心可见该草稿作品 5.7 角色分配规则-默认角色	
PUB-FUNC-002	选择作品类型后表单动态展示专属字段	功能正向	P0	创作者账号	1 进入发布页面 2 选择"Skill"类型 3 观察表单字段 4 切换为"提示词"类型 5 观察表单字段变化 类型：Skill→提示词			
							1 Skill类型展示：运行环境、依赖说明、Skill文件字段，附件必填 2 提示词类型展示：Prompt正文、变量定义、使用示例字段，无需附件 3 切换类型后通用字段（名称/领域/标签/简介）保留不清空 5.2 类型差异化矩阵	

作品类型：提示词

用例编号	用例标题	类型	优先级	前置条件	测试步骤	测试数据	预期结果	关联需求
PUB-FUNC-003	填写全部必填字段后保存草稿	功能正向	P0	创作者账号	1 选择类型"Skill" 2 填写名称"自动报表生成Skill" 3 选择业务领域"财务" 4 添加标签"自动化""数据分析" 5 填写简介（≥10字） 6 填写使用说明（≥20字） 7 上传.skill附件 8 点击"保存草稿" 完整填写各字段 1 提示"已保存草稿" 2 版本状态为"草稿"，作品状态为"未发布" 3 版本号由服务端自动分配为v1 4 个人中心"我的作品"可见该草稿 5.2 业务逻辑-保存草稿			
PUB-FUNC-004	提交审核并校验必填字段	功能正向	P0	已存在草稿版本，所有必填字段已填写	1 打开草稿作品 2 确认所有必填字段完整 3 点击"提交审核" — 1 提示"已提交审核，请等待管理员审核" 2 版本状态变为"待审核" 3 作品状态保持"未发布" 4 进入审核管理员的处理队列 5.2 业务逻辑-提交审核			
PUB-FUNC-005	上传封面图（可选）	功能正向	P2	创作者账号	1 进入发布页面 2 点击封面图上传区域 3 选择JPG图片（≤5MB） 4 观察上传结果 JPG图片，3MB，16:9比例 1 封面上传成功，显示预览图 2 可删除后重新上传 5.2 字段规则-封面图			

完整填写各字段

1

提示"已保存草稿"

2

版本状态为"草稿", 作品状态为"未发布"

3

版本号由服务端自动分配为v1

4

个人中心"我的作品"可见该草稿

5.2 业务逻辑-保存草稿

用例编号	用例标题	类型	优先级	前置条件	测试步骤	测试数据	预期结果	关联需求
PUB-FUNC-006	未上传封面时使用类型默认渐变色封面	功能正向	P2	创作者账号	1 填写完整表单但不传封面 2 保存草稿并提交审核 3 审核通过后查看作品大厅 <td>不传封面图</td> <td> 1 作品卡片使用类型对应的渐变色块+类型首字母作为封面 <td>5.2 业务逻辑-默认封面</td></td>	不传封面图	1 作品卡片使用类型对应的渐变色块+类型首字母作为封面 <td>5.2 业务逻辑-默认封面</td>	5.2 业务逻辑-默认封面
PUB-FUNC-007	切换作品类型不清空已填写的通用字段	功能正向	P1	创作者账号	1 选择类型"Skill"并填写名称/领域/标签/简介 2 切换为"工作流"类型 3 观察通用字段是否保留 <td>类型切换：Skill→工作流</td> <td> 1 名称/业务领域/标签/简介/使用说明均保留 2 仅专属字段区域变化 <td>5.2 类型差异化-切换不清空</td></td>	类型切换：Skill→工作流	1 名称/业务领域/标签/简介/使用说明均保留 2 仅专属字段区域变化 <td>5.2 类型差异化-切换不清空</td>	5.2 类型差异化-切换不清空
PUB-FUNC-008	编辑已发布作品生成新版本（base_version_id记录）	功能正向	P0	创作者有1个已发布作品（线上v1.2）	1 进入个人中心"我的作品" 2 点击已发布作品的"编辑"按钮 3 修改使用说明内容 4 点击"保存" <td>已发布作品v1.2</td> <td> 1 系统创建新版本v1.3（草稿状态） 2 记录base_version_id = v1.2 3 旧版本v1.2继续作为线上版本在大厅展示 4 新版本需填写更新说明（≥10字符） <td>5.5 业务逻辑-编辑已发布作品</td></td>	已发布作品v1.2	1 系统创建新版本v1.3（草稿状态） 2 记录base_version_id = v1.2 3 旧版本v1.2继续作为线上版本在大厅展示 4 新版本需填写更新说明（≥10字符） <td>5.5 业务逻辑-编辑已发布作品</td>	5.5 业务逻辑-编辑已发布作品

不传封面图

功能逆向测试

用例编号	用例标题	类型	优先级	前置条件	测试步骤	测试数据	预期结果	关联需求
PUB-FUNC-NEG-001	未选择作品类型 不可填写后续信息	功能逆向	P1	创作者账号	1 进入发布页面 但不选择作品类型 2 尝试填写作品名称	不选择类型	1 后续表单区域禁用或提示"请先选择作品类型"	5.2 业务逻辑- 类型选择前置
PUB-FUNC-NEG-002	必填字段缺失时 提交审核被拦截	功能逆向	P0	草稿作品，使用说明为空	1 打开草稿作品 2 清空使用说明 字段 3 点击"提交审核"	使用说明为空	1 提交被拦截 2 提示具体缺失字段： "请填写使用说明" 3 版本状态保持"草稿" 不变	5.2 业务逻辑- 提交校验
PUB-FUNC-NEG-003	作品名称与已有 作品重复被拦截	功能逆向	P0	系统中已有名为"自动报表生成Skill"的作品	1 创建新作品 2 输入名称"自动报表生成Skill" 3 观察校验提示	名称："自动报表生成Skill"（已存在）	1 实时校验提示"作品名称已存在" 2 无法保存或提交	5.2 业务逻辑- 名称唯一性
PUB-FUNC-NEG-004	Skill类型未上传附件时提交被拦截	功能逆向	P0	选择Skill类型，填写完整信息但未上传.skill文件	1 选择类型"Skill" 2 填写所有文本 字段 3 不上传附件 4 点击"提交审核"	Skill类型无附件	1 提交被拦截 2 提示"请上传Skill文件"	5.2 类型差异化-Skill附件 必填

用例编号	用例标题	类型	优先级	前置条件	测试步骤	测试数据	预期结果	关联需求
PUB-FUNC-NEG-005	v2及以上版本未填更新说明时提交被拦截	功能逆向	P1	编辑已发布作品（v1.2→v1.3草稿），更新说明为空	1 编辑已发布作品生成新版本 2 修改使用说明内容 3 不填写更新说明 4 点击"提交审核"	v2版本无更新说明	1 提交被拦截 2 提示"请填写更新说明（≥10字符）"	5.2 版本号生成规则-更新说明

v2版本无更新说明

1

提交被拦截

2

提示"请填写更新说明 (≥10字符) "

5.2 版本号生成规则-更新说明

边界值测试

用例编号	用例标题	类型	优先级	前置条件	测试步骤	测试数据	预期结果	关联需求
PUB-BND-001	作品名称最小有效长度（2字符）	边界值	P1	创作者账号	1 输入2字符作品名称 2 填写其他必填字段 3 保存草稿	名称："报表"（2字符）	1 保存成功	5.2 字段规则-名称2-50字符
PUB-BND-002	作品名称最小长度-1（1字符）	边界值	P1	创作者账号	1 输入1字符作品名称 2 尝试保存	名称："报"（1字符）	1 提示"作品名称至少2个字符" 2 保存被拦截	5.2 字段规则-名称2-50字符
PUB-BND-003	作品名称最大有效长度（50字符）	边界值	P1	创作者账号	1 输入恰好50字符的名称 2 保存草稿	名称：50个字符	1 保存成功	5.2 字段规则-名称2-50字符

名称: "报表" (2字符)

1

保存成功

5.2 字段规则-名称2-50字符

用例编号	用例标题	类型	优先级	前置条件	测试步骤	测试数据	预期结果	关联需求
PUB-BND-004	作品名称最大长度+1 (51字符)	边界值	P1	创作者账号	1 输入51字符的名称 2 观察输入框行为	名称：51个字符	1 输入框截断至50字符或提示超出限制	5.2 字段规则-名称2-50字符
PUB-BND-005	作品简介边界值 (9/10/11字符)	边界值	P1	创作者账号	1 输入9字符简介→尝试保存 2 改为10字符→保存 3 改为100字符→保存 4 改为101字符→观察	简介长度： 9/10/100/101	1 9字符：拦截，提示"简介至少10个字符" 2 10字符：保存成功 3 100字符：保存成功 4 101字符：截断或提示超出限制	5.2 字段规则-简介10-100字符
PUB-BND-006	标签数量边界值 (0/1/5/6个)	边界值	P1	创作者账号	1 不添加任何标签→尝试提交 2 添加1个标签→保存 3 添加5个标签→保存 4 尝试添加第6个标签→观察	标签数：0/1/5/6	1 0个标签：提交被拦截，提示"请添加至少1个标签" 2 1个：保存成功 3 5个：保存成功 4 6个：提示"最多添加5个标签"，不允许继续添加	5.2 字段规则-标签1-5个
PUB-BND-007	附件文件大小边界值 (100MB / 101MB)	边界值	P1	创作者账号	1 上传恰好100MB的.skill文件 2 观察上传结果 3 上传101MB文件 4 观察上传结果	文件：100MB / 101MB	1 100MB：上传成功 2 101MB：上传失败，提示"单个文件不超过100MB"	5.2 字段规则-附件≤100MB

用例编号	用例标题	类型	优先级	前置条件	测试步骤	测试数据	预期结果	关联需求
PUB-BND-008	更新说明边界值 (v2版本, 9/10字符)	边界值	P1	编辑已发布作品生成v2草稿	1 更新说明输入9字符→尝试提交 2 改为10字符→提交	更新说明: 9/10字符	1 9字符: 提交被拦截 2 10字符: 提交成功	5.2 版本号规则-更新说明≥10字符

数据校验测试

用例编号	用例标题	类型	优先级	前置条件	测试步骤	测试数据	预期结果	关联需求
PUB-DATA-001	版本号由服务端原子生成且递增	数据校验	P0	创作者账号	1 创建新作品并保存草稿→查看版本号 2 提交审核→驳回→去修改→保存→查看版本号 3 编辑已发布作品→查看新版本号	—	1 首个版本为v1 2 同一作品的新版本递增为v2、v3 3 版本号不可手动修改、不可跳号、不可重复	5.2 版本号生成规则
PUB-DATA-002	作品名称实时唯一性校验	数据校验	P1	系统中存在"智能财务问答Bot"	1 创建作品并输入"智能财务问答Bot" 2 边输入边观察校验提示 3 改为"智能财务问答Bot v2" 4 观察校验结果	重复名称 / 非重复名称	1 输入重复名称时实时提示"作品名称已存在" 2 修改为非重复名称后提示消失	5.2 业务逻辑-名称实时校验
PUB-DATA-003	自定义标签敏感词过滤	数据校验	P1	创作者账号	1 在标签输入框输入含敏感词的标签 2 确认添加	标签含敏感词	1 标签被过滤拦截 2 提示"标签包含敏感内容, 请修改"	5.2 业务逻辑-自定义标签过滤

状态流转测试

用例编号	用例标题	类型	优先级	前置条件	测试步骤	测试数据	预期结果	关联需求
PUB-STATE-001	保存草稿→版本状态为草稿、作品状态为未发布	状态流转	P0	创作者账号	1 创建新作品并填写完整 2 点击"保存草稿" 3 进入个人中心查看作品状态	—	1 版本状态显示"草稿" 2 作品状态显示"未发布" 3 作品不在大厅展示	5.2 业务逻辑-保存草稿状态
PUB-STATE-002	已有活动候选版本时不可创建新版本	状态流转	P0	已发布作品已有草稿版本v1.3（候选版本）	1 进入个人中心 2 点击已发布作品的"编辑" 3 观察系统响应	已有草稿版本v1.3	1 系统拦截，提示"已有进行中的候选版本，请先完成或撤回当前版本" 2 不创建新版本 3 保存/提交按钮被禁用并显示黄色锁定提示	5.2 多版本并发控制-单候选版本限制

并发与异常容错测试

用例编号	用例标题	类型	优先级	前置条件	测试步骤	测试数据	预期结果	关联需求
PUB-CONC-001	两个用户同时创建同名作品	并发	P1	两个创作者账号同时在线	1 用户A和用户B同时创建作品 2 同时输入相同的作品名称 3 同时点击"保存草稿"	相同名称	1 先保存者成功 2 后保存者收到"作品名称已存在"提示 3 不产生重复名称数据	5.2 业务逻辑-名称唯一性

用例编号	用例标题	类型	优先级	前置条件	测试步骤	测试数据	预期结果	关联需求
PUB-EXCEPT-001	提交审核时网络中断	异常容错	P1	创作者账号，草稿已填写完整	1 点击"提交审核" 2 在请求发出后立即断开网络 3 观察页面响应 4 恢复网络后重新提交 —	1 页面提示"网络异常，请重试" 2 版本状态保持"草稿"不变 3 恢复网络后可重新提交，不产生重复提交	异常容错-网络中断重试	
PUB-EXCEPT-002	附件上传过程中断后重试	异常容错	P2	创作者账号	1 上传50MB附件文件 2 上传至50%时断开网络 3 恢复网络后重新上传 50MB文件	1 上传中断后提示"上传失败" 2 可重新上传，不残留不完整文件 3 重新上传成功后正常展示	异常容错-文件上传	
PUB-SEC-001	作品名称/简介 XSS注入防护	安全	P0	创作者账号	1 在作品名称输入XSS payload 2 在简介输入XSS payload 3 保存草稿 4 查看个人中心和大厅是否执行脚本 名称: 	1 脚本不执行 2 内容被转义为纯文本显示	安全测试-XSS防护	

—

模块三：审核管理（REV）

审核管理员查看待审核队列，执行通过/驳回操作，含三重校验和多版本并发控制

功能正向测试

用例编号	用例标题	类型	优先级	前置条件	测试步骤	测试数据	预期结果	关联需求
REV-FUNC-001	查看审核队列按提交时间倒序排列	功能正向	P0	审核管理员账号；存在5个待审核版本	1 登录审核管理员 2 进入审核管理页面 3 观察队列列表	5个待审核版本	1 顶部显示"待审核版本: 5"和"今日已审"统计 2 列表按提交时间倒序，最新在最前 3 每行显示作品名称（附版本号 and 线上版本信息）、作者、类型、提交时间、版本状态	5.3 页面布局/业务逻辑
REV-FUNC-002	点击审核按钮展开详情面板	功能正向	P0	审核队列中有待审核版本	1 点击某行"审核"按钮 2 观察下方展开的详情面板	—	1 该行高亮选中 2 下方展开审核详情面板 3 面板展示封面、标题、版本号、作者、类型、简介、附件列表 4 底部有"通过"和"驳回"按钮	5.3 页面布局-详情面板

用例编号	用例标题	类型	优先级	前置条件	测试步骤	测试数据	预期结果	关联需求
REV-FUNC-003	通过首个版本→作品从未发布变为已发布	功能正向	P0	某作品首次发布v1.0处于待审核状态；作品未被删除/下架；base_version_id为空（首个版本）	1 在审核详情面板点击"通过" 2 确认弹出提示 3 点击确认	首个版本v1.0	1 三重校验通过（未删除、base_version_id一致、未下架） 2 版本状态变为"已通过" 3 作品状态从"未发布"变为"已发布" 4 作品立即出现在作品大厅 5 作者收到审核通过通知	5.3 业务逻辑-通过首个版本
REV-FUNC-004	通过新版本→替换线上版本，旧版本归档	功能正向	P0	已发布作品（线上v1.2），新版本v1.3待审核；base_version_id仍为v1.2	1 点击"通过"v1.3 2 确认通过 3 查看作品大厅 4 查看作品详情版本信息	新版本v1.3替换v1.2	1 base_version_id校验通过（仍为v1.2） 2 v1.3替换为线上版本，v1.2归档 3 作品状态保持"已发布" 4 大厅展示新版本内容 5 互动数据继承不清零 6 版本信息标签页显示v1.3为当前版本	5.3 业务逻辑-通过新版本
REV-FUNC-005	驳回版本并填写修改意见（≥20字）	功能正向	P0	某版本处于待审核状态	1 在审核详情面板点击"驳回" 2 展开修改意见输入框 3 填写≥20字的修改意见 4 点击"确认驳回"	驳回意见："请补充使用说明中的具体操作步骤，当前描述过于简略，其他同事难以复现。同时建议增加业务价值中的量化数据。"（≥20字）	1 版本状态变为"已驳回" 2 作品状态不受影响 3 作者收到驳回通知并附带修改意见 4 线上版本继续展示	5.3 业务逻辑-驳回

用例编号	用例标题	类型	优先级	前置条件	测试步骤	测试数据	预期结果	关联需求
REV-FUNC-006	下载待审核附件查看内容	功能正向	P1	待审核版本含附件	1 展开审核详情面板 2 点击附件下载按钮	—	1 附件下载成功 2 可查看附件内容用于审核判断	5.3 权限逻辑-下载附件

功能逆向测试

用例编号	用例标题	类型	优先级	前置条件	测试步骤	测试数据	预期结果	关联需求
REV-FUNC-NEG-001	驳回意见不足20字时确认驳回被拦截	功能逆向	P0	待审核版本	1 点击"驳回" 2 输入15字的修改意见 3 点击"确认驳回"	驳回意见：15个字	1 驳回被拦截 2 提示"修改意见不少于20字" 3 版本状态保持"待审核"不变	5.3 业务逻辑-驳回须填意见≥20字
REV-FUNC-NEG-002	驳回意见为空时确认驳回被拦截	功能逆向	P1	待审核版本	1 点击"驳回" 2 不填写任何修改意见 3 点击"确认驳回"	驳回意见：空	1 驳回被拦截 2 提示"请填写修改意见(不少于20字)"	5.3 业务逻辑-驳回须填意见

状态流转测试

用例编号	用例标题	类型	优先级	前置条件	测试步骤	测试数据	预期结果	关联需求
REV-STATE-001	base_version_id 不一致时通过→标记"已通过（过期）"	状态流转	P0	作品有v1.2（线上）和 v1.3（待审核）；v1.3的 base_version_id=v1.2。在v1.3审核期间，另一个版本v1.4已先通过并替换了线上版本（现线上为 v1.4）	1 点击"通过"v1.3 2 观察系统校验结果	v1.3的 base_version_id=v1.2, 当前线上为v1.4	1 base_version_id 校验不一致 2 v1.3标记为"已通过（过期）" 3 不替换线上版本（v1.4继续为线上版本） 4 通知作者基于最新线上版本重新创建新版本	5.3 三重校验-base_version_id 过期
REV-STATE-002	已下架作品新版本通过→标记"已通过候选"不自动上架	状态流转	P0	作品处于"已下架"状态；有新版本v2.0待审核	1 点击"通过"v2.0 2 观察系统处理	作品已下架，版本v2.0通过	1 三重校验发现作品已下架 2 v2.0标记为"已通过候选" 3 不自动上架，作品不在大厅展示 4 通知作者在作品恢复发布后手动上线	5.3 三重校验-已下架不自动上架

用例编号	用例标题	类型	优先级	前置条件	测试步骤	测试数据	预期结果	关联需求
REV-STATE-003	已删除作品待审核版本从队列移除	状态流转	P0	某作品有待审核版本；作者删除了该作品	1 作者个人中心删除该作品 2 审核管理员刷新审核队列 3 观察该版本是否在队列中	作品被删除	1 该版本从审核队列自动移除 2 审核管理员界面显示"作品已删除"标记 3 不可再执行通过/驳回操作	5.3 三重校验-已删除作品禁止审核
REV-STATE-004	作者撤回待审核版本→回到草稿状态	状态流转	P1	某版本处于"待审核"状态	1 作者个人中心点击"撤回" 2 审核管理员查看队列	—	1 版本状态从"待审核"回到"草稿" 2 版本从审核队列中移除 3 作者可继续编辑该草稿	5.3 边界与异常-作者撤回

并发与异常容错测试

用例编号	用例标题	类型	优先级	前置条件	测试步骤	测试数据	预期结果	关联需求
REV-CONC-001	两个审核管理员同时审核同一版本	并发	P0	两个审核管理员账号A和B同时在线；同一版本在队列中	1 管理员A和B同时打开同一版本的审核详情 2 A点击"通过" 3 B也点击"通过"（几乎同时）	—	1 先执行操作的管理员A生效 2 管理员B收到"该版本已被审核"提示 3 版本状态只变更一次，不重复操作	5.3 边界与异常-并发审核冲突
REV-CONC-002	审核通过与作者撤回同时发生	并发	P1	版本处于"待审核"状态	1 审核管理员点击"通过" 2 同时作者在个人中心点击"撤回" 3 观察最终状态	—	1 先执行的操作生效 2 后执行者收到状态变更提示 3 不产生数据不一致	5.3 并发冲突处理
REV-EXCEPT-001	审核超时2个工作日自动提醒	异常容错	P2	某版本提交审核已超过2个工作日	1 将系统时间调整为提交后第3个工作日 2 审核管理员登录查看队列	提交时间+2个工作日	1 该版本在队列顶部标记红色"超时"提示 2 通过消息推送提醒审核管理员	5.3 边界与异常-审核超时
REV-EXCEPT-002	同一版本连续驳回3次后系统提示管理员关注	异常容错	P2	某版本已被连续驳回2次	1 作者修改并重新提交（第3次） 2 审核管理员再次驳回 3 观察系统提示	第3次连续驳回	1 系统提示管理员关注该版本是否适合发布 2 驳回操作仍可正常执行	5.3 审核流程要点-连续驳回3次

权限测试

用例编号	用例标题	类型	优先级	前置条件	测试步骤	测试数据	预期结果	关联需求
REV-PERM-001	审核管理员可访问审核管理页面	权限	P0	审核管理员账号	1 登录审核管理员 2 访问审核管理页面	—	1 正常访问，展示审核队列 2 可执行通过/驳回操作	5.3 权限逻辑-审核管理员
REV-PERM-002	运营管理员不可访问审核管理页面	权限	P0	仅运营管理员角色（无审核管理员角色）	1 登录运营管理员 2 尝试访问审核管理页面URL	—	1 访问被拒绝 2 提示无权限或重定向 3 后台导航不显示"作品审核"入口	5.3 权限逻辑-运营管理员
REV-PERM-003	创作者仅可查看自己作品的审核状态	权限	P1	创作者账号	1 登录创作者 2 尝试访问审核管理页面 3 在个人中心查看审核进度	—	1 审核管理页面不可访问 2 个人中心"审核进度"标签页仅显示自己的版本审核历史	5.3 权限逻辑-普通用户/创作者

数据校验测试

用例编号	用例标题	类型	优先级	前置条件	测试步骤	测试数据	预期结果	关联需求
REV-DATA-001	待审核数量统计过滤已删除作品	数据校验	P1	队列中有5个待审核版本，其中1个作品被删除	1 删除其中1个作品 2 刷新审核队列 3 查看待审核数量统计	5个待审核→删除1个	1 待审核数量从5变为4 2 已删除作品的版本不在列表中显示	5.3 已删除作品审核终止

用例编号	用例标题	类型	优先级	前置条件	测试步骤	测试数据	预期结果	关联需求
REV-DATA-002	审核详情面板正确展示版本号 and 线上版本信息	数据校验	P1	已发布作品（线上 v1.2）有新版本 v1.3 待审核	1 展开 v1.3 的审核详情面板 2 查看版本号和线上版本标注	—	1 面板显示 "v1.3" 版本号 2 标注 "新版本（线上 v1.2）" 3 首次发布版本标注 "首次发布 v1.0"	5.3 页面布局-版本信息展示

模块四：作品详情（DET）

展示作品完整信息，提供点赞/收藏/下载/评论互动，主操作按钮按类型动态变化

功能正向测试

用例编号	用例标题	类型	优先级	前置条件	测试步骤	测试数据	预期结果	关联需求
DET-FUNC-001	进入详情页自动记录浏览量并展示完整信息	功能正向	P0	已登录；作品已发布	1 从作品大厅点击作品卡片 2 观察详情页内容 3 查看浏览量数值	—	1 页面加载成功 2 展示封面、类型/业务标签、标题、作者信息、发布时间 3 统计栏显示点赞/收藏/下载/浏览四个指标 4 浏览量+1 5 默认展示"作品介绍"标签页	5.4 页面布局/业务逻辑
DET-FUNC-002	点赞操作即时切换	功能正向	P0	已登录；用户尚未点赞该作品	1 点击"点赞"按钮 2 观察按钮状态和点赞数 3 再次点击"点赞"按钮 4 观察变化	—	1 首次点击：按钮高亮，点赞数+1 2 再次点击：按钮恢复，点赞数-1 3 每个用户对同一作品只能点赞一次	5.4 业务逻辑-点赞切换

用例编号	用例标题	类型	优先级	前置条件	测试步骤	测试数据	预期结果	关联需求
DET-FUNC-003	收藏操作即时切换	功能正向	P0	已登录；用户尚未收藏该作品	1 点击"收藏"按钮 2 观察收藏数变化 3 进入个人中心"我的收藏"	—	1 按钮高亮，收藏数+1 2 个人中心"我的收藏"标签页出现该作品	5.4 业务逻辑-收藏
DET-FUNC-004	类型主操作按钮按类型动态变化	功能正向	P0	存在6种类型的已发布作品	1 访问Skill类型作品详情→查看主操作 2 访问应用程序类型→查看主操作 3 访问智能体类型→查看主操作 4 访问提示词类型→查看主操作 5 访问工作流类型→查看主操作 6 访问案例方案类型→查看主操作	6种作品类型	1 Skill→"安装/下载" 2 应用程序→"打开应用"（跳转访问地址） 3 智能体→"体验/克隆"（跳转体验地址） 4 提示词→"复制"（复制Prompt到剪贴板） 5 工作流→"导入/克隆"（下载导入文件） 6 案例方案→"阅读/下载模板"	5.4 业务逻辑-类型主操作
DET-FUNC-005	下载附件并增加下载数	功能正向	P0	已登录；作品含附件	1 切换到"附件"标签页 2 点击下载按钮 3 观察下载数变化	—	1 文件下载成功 2 下载数+1 3 附件列表显示文件名、大小和下载次数	5.4 业务逻辑-下载

—

用例编号	用例标题	类型	优先级	前置条件	测试步骤	测试数据	预期结果	关联需求
DET-FUNC-006	发表评论并即时展示	功能正向	P0	已登录	1 在评论输入框输入内容 2 点击"发表" 3 观察评论列表	评论："很好用！配置数据源后一键生成报表。"	1 提示"评价已提交" 2 评论即时展示在评论列表顶部 3 评论包含评论者头像、姓名、部门、时间和内容	5.4 业务逻辑-评论
DET-FUNC-007	Tab标签页切换	功能正向	P1	已登录	1 点击"业务场景"标签 2 点击"使用教程"标签 3 点击"版本信息"标签 4 点击"附件"标签	—	1 各标签页正确切换显示对应内容 2 版本信息展示版本历史表格，当前版本高亮 3 附件标签页展示可下载文件列表	5.4 页面布局-Tab内容区
DET-FUNC-008	分享操作复制链接	功能正向	P2	已登录	1 点击"分享"按钮 2 观察提示	—	1 提示"分享链接已复制" 2 剪贴板中包含作品详情页URL	5.4 业务逻辑-分享

功能逆向与边界值测试

用例编号	用例标题	类型	优先级	前置条件	测试步骤	测试数据	预期结果	关联需求
DET-FUNC-NEG-001	评论内容不足5字符被拦截	功能逆向	P1	已登录	1 输入4个字符的评论 2 点击"发表"	评论: "好用" (4字符)	1 发表被拦截 2 提示"评论内容至少5个字符"	5.4 业务逻辑-评论 5-500字符

用例编号	用例标题	类型	优先级	前置条件	测试步骤	测试数据	预期结果	关联需求
DET-BND-001	评论内容边界值（5字符/4字符）	边界值	P1	已登录	1 输入恰好5字符→发表 2 输入4字符→尝试发表	评论长度：5/4	1 5字符：发表成功 2 4字符：发表被拦截	5.4 评论5-500字符
DET-BND-002	评论内容边界值（500字符/501字符）	边界值	P1	已登录	1 输入恰好500字符→发表 2 输入501字符→观察	评论长度：500/501	1 500字符：发表成功 2 501字符：输入框截断或提示超出限制	5.4 评论5-500字符
DET-BND-003	评论内容仅空格	边界值	P2	已登录	1 输入5个空格 2 点击"发表"	评论：" "（5个空格）	1 发表被拦截 2 提示"评论内容不能为空"	5.4 评论-空值校验

权限与数据校验测试

用例编号	用例标题	类型	优先级	前置条件	测试步骤	测试数据	预期结果	关联需求
DET-PERM-001	创作者可查看自己未发布作品详情	权限	P1	创作者有未发布作品（草稿状态）	1 创作者在个人中心点击草稿作品 2 查看作品详情	—	1 可查看自己未发布作品的详情 2 其他用户不可见	5.4 权限逻辑-作品作者

用例编号	用例标题	类型	优先级	前置条件	测试步骤	测试数据	预期结果	关联需求
DET-PERM-002	审核管理员可查看任意状态作品	权限	P1	审核管理员账号；存在未发布和已下架作品	1 审核管理员访问未发布作品URL 2 审核管理员访问已下架作品URL	—	1 可查看未发布作品详情 2 可查看已下架作品详情 3 普通用户访问时被拒绝	5.4 权限逻辑-审核管理员
DET-DATA-001	互动数据归属作品级，版本替换时继承	数据校验	P0	已发布作品有42点赞/18收藏/35下载；新版本v1.3审核通过替换v1.2	1 记录版本替换前的互动数据 2 新版本v1.3通过并替换线上版本 3 查看作品详情的互动数据	替换前：42赞/18收藏/35下载	1 替换后互动数据不变：42赞/18收藏/35下载 2 评论数据继承不丢失 3 版本号/更新内容/附件为版本号独立记录	5.4 互动数据归属规则
DET-DATA-002	点赞/收藏幂等性校验	数据校验	P1	已登录；用户已点赞某作品	1 刷新页面后再次点击点赞 2 快速连续点击点赞按钮3次	—	1 刷新后按钮状态正确（已点赞高亮） 2 快速连续点击不产生多次+1计数	5.4 业务逻辑-每用户仅一次
DET-SEC-001	评论XSS注入防护	安全	P0	已登录	1 输入含XSS payload的评论 2 发表 3 查看评论列表是否执行脚本	评论： <code><script>alert('XSS')</code> <code></script></code>	1 脚本不执行 2 评论内容被转义为纯文本	安全测试-评论XSS防护

模块五：个人中心（PRO）

管理自己的作品、收藏、点赞和审核进度，含双层状态展示和驳回意见查看

功能正向与状态流转测试

用例编号	用例标题	类型	优先级	前置条件	测试步骤	测试数据	预期结果	关联需求
PRO-FUNC-001	我的作品标签页双层状态展示	功能正向	P0	创作者有多个不同状态的作品	1 进入个人中心 2 查看"我的作品"标签页	—	1 表格含"作品状态"和"版本状态"两列 2 作品状态显示：未发布/已发布/已下架 3 版本状态显示：草稿/待审核/已通过/已驳回，附版本号 4 已发布作品编辑中版本显示"草稿 v1.3"和"线上 v1.2 继续可见"	5.5 页面布局-双层状态

用例编号	用例标题	类型	优先级	前置条件	测试步骤	测试数据	预期结果	关联需求
PRO-FUNC-002	操作按钮由版本状态决定	功能正向	P0	有草稿/待审核/已驳回/已通过各状态作品	1 查看草稿版本→操作按钮 2 查看待审核版本→操作按钮 3 查看已驳回版本→操作按钮 4 查看已通过版本→操作按钮	4种版本状态	1 草稿→"编辑"按钮 2 待审核→"撤回"按钮 3 已驳回→"查看意见"按钮 4 已通过→"编辑"按钮（生成新版本）	5.5 业务逻辑-操作按钮
PRO-STATE-001	查看驳回意见不改变版本状态	状态流转	P0	某版本处于"已驳回"状态	1 点击"查看意见"按钮 2 查看弹出的驳回意见面板 3 关闭面板 4 查看版本状态是否变化	—	1 弹出驳回意见详情面板（含审核人意见、姓名、时间） 2 面板含"去修改"和"关闭"按钮 3 关闭面板后版本状态保持"已驳回"不变	5.5 关键规则-查看意见不触发变更
PRO-STATE-002	点击"去修改"后版本状态从已驳回变为草稿	状态流转	P0	某版本处于"已驳回"状态	1 点击"查看意见" 2 在弹出的面板中点击"去修改" 3 观察版本状态变化	—	1 版本状态从"已驳回"变为"草稿" 2 跳转到编辑页面 3 可继续编辑并重新提交审核	5.5 业务逻辑-去修改状态变更

用例编号	用例标题	类型	优先级	前置条件	测试步骤	测试数据	预期结果	关联需求
PRO-FUNC-003	编辑已发布作品生成新版本且旧版本继续可见	功能正向	P0	已发布作品（线上 v1.2)	1 点击已发布作品的"编辑"按钮 2 修改内容并保存 3 查看作品大厅 4 查看个人中心版本状态	已发布作品 v1.2	1 创建新版本v1.3（草稿状态) 2 作品大厅仍展示v1.2内容，不从大厅消失 3 个人中心显示"草稿 v1.3"和"线上 v1.2 继续可见"	5.5 业务逻辑-编辑已发布作品
PRO-FUNC-004	审核进度时间线按时间倒序排列	功能正向	P1	有多条审核历史记录	1 进入个人中心 2 切换到"审核进度"标签页 3 观察时间线排列	—	1 时间线按时间倒序，最新在最前 2 每条含时间、作品名称、版本号、审核结果 3 绿色圆点=通过，红色=驳回，黄色=待审核 4 点击条目可跳转到对应作品详情	5.5 业务逻辑-审核进度
PRO-FUNC-005	我的收藏和我的点赞标签页展示	功能正向	P1	用户有收藏和点赞过的作品	1 切换到"我的收藏"标签页 2 切换到"我的点赞"标签页	—	1 以卡片网格形式展示收藏/点赞的作品 2 布局与作品大厅一致 3 点击卡片可进入作品详情	5.5 页面布局-收藏/点赞

已发布作品v1.2

1

创建新版本v1.3（草稿状态)

2

作品大厅仍展示v1.2内容, 不从大厅消失

3

个人中心显示"草稿 v1.3"和"线上 v1.2 继续可见"

5.5 业务逻辑-编辑已发布作品

权限与异常测试

用例编号	用例标题	类型	优先级	前置条件	测试步骤	测试数据	预期结果	关联需求
PRO-PERM-001	用户仅可见自己的个人中心数据	权限	P0	两个用户A和B	1 用户A登录后尝试访问用户B的个人中心URL 2 观察访问结果	—	1 无法查看用户B的作品/收藏/点赞/审核进度 2 重定向到自己的个人中心或提示无权限	5.5 权限逻辑-普通用户
PRO-PERM-002	管理员可查看用户概览但不可代替操作	权限	P1	管理员账号	1 管理员查看某用户的个人中心概览 2 尝试操作用户的作品	—	1 可查看用户概览信息 2 不可代替用户执行编辑/撤回等操作	5.5 权限逻辑-管理员
PRO-EXCEPT-001	编辑期间作品被管理员强制删除	异常容错	P1	创作者正在编辑草稿版本	1 创作者打开编辑页面 2 管理员同时强制删除该作品 3 创作者点击"保存"	—	1 保存失败，提示"作品已被删除" 2 不产生数据不一致	异常容错-并发删除

模块六：后台管理（ADM）

集中管理入口：业务领域/标签管理、用户管理、运营推荐、数据统计，按角色分配可见模块

功能正向与边界值测试

用例编号	用例标题	类型	优先级	前置条件	测试步骤	测试数据	预期结果	关联需求
ADM-FUNC-001	新增业务领域	功能正向	P1	运营管理员账号	1 进入后台管理→业务领域管理 2 输入"法务" 3 点击"添加" <td>领域名称: "法务"</td> <td> 1 新增成功, 列表展示新领域 2 发布页面"所属业务领域"下拉选项增加"法务" <td>5.6 业务逻辑-领域管理</td></td>	领域名称: "法务"	1 新增成功, 列表展示新领域 2 发布页面"所属业务领域"下拉选项增加"法务" <td>5.6 业务逻辑-领域管理</td>	5.6 业务逻辑-领域管理
ADM-FUNC-002	重命名业务领域	功能正向	P2	存在业务领域"HR"	1 点击"HR"行的"重命名" 2 修改为"人力资源" 3 确认 <td>"HR"→"人力资源"</td> <td> 1 重命名成功 2 关联作品的领域名称同步更新 <td>5.6 业务逻辑-领域重命名</td></td>	"HR"→"人力资源"	1 重命名成功 2 关联作品的领域名称同步更新 <td>5.6 业务逻辑-领域重命名</td>	5.6 业务逻辑-领域重命名
ADM-FUNC-003	删除有作品的业务领域被拦截	功能逆向	P1	业务领域"财务"下有32个作品	1 点击"财务"行的"删除" 2 观察提示 <td>领域"财务"有32个作品</td> <td> 1 删除被拦截 2 提示"请先迁移该业务领域下的作品后再删除" <td>5.6 业务逻辑-领域删除约束</td></td>	领域"财务"有32个作品	1 删除被拦截 2 提示"请先迁移该业务领域下的作品后再删除" <td>5.6 业务逻辑-领域删除约束</td>	5.6 业务逻辑-领域删除约束
ADM-FUNC-004	运营推荐添加和取消	功能正向	P1	运营管理员账号; 已有3个推荐作品	1 点击"添加推荐作品" 2 选择一个作品添加 3 点击某推荐作品的"取消推荐" <td>—</td> <td> 1 添加后推荐列表显示新作品 2 取消后从列表移除 3 作品大厅推荐位同步更新 <td>5.6 业务逻辑-运营推荐</td></td>	—	1 添加后推荐列表显示新作品 2 取消后从列表移除 3 作品大厅推荐位同步更新 <td>5.6 业务逻辑-运营推荐</td>	5.6 业务逻辑-运营推荐

用例编号	用例标题	类型	优先级	前置条件	测试步骤	测试数据	预期结果	关联需求
ADM-BND-001	运营推荐最多5个上限	边界值	P1	已有4个推荐作品	1 添加第5个推荐作品→观察 2 尝试添加第6个→观察	推荐数： 4→5→6	1 第5个添加成功 2 第6个添加被拦截，提示"推荐位已满，最多5个"	5.6 业务逻辑-推荐最多5个
ADM-FUNC-005	数据统计概览展示	功能正向	P1	运营管理员账号；系统中有作品数据	1 进入后台管理→数据统计 2 查看统计卡片 3 查看类型分布 4 查看热门TOP5	—	1 4个统计卡片：累计作品/注册用户/总下载量/待审核 2 类型分布条形图按比例展示6种类型 3 热门TOP5表格按下载量排序	5.6 页面布局-数据统计
ADM-FUNC-006	用户管理调整角色	功能正向	P1	超级管理员账号	1 进入后台管理→用户管理 2 查看用户列表 3 选择某用户分配"审核管理员"角色	—	1 用户列表正确展示姓名/部门/角色/作品数/活跃时间 2 角色分配成功 3 用户立即获得对应权限	5.6 业务逻辑-用户管理

权限测试

用例编号	用例标题	类型	优先级	前置条件	测试步骤	测试数据	预期结果	关联需求
ADM-PERM-001	审核管理员可访问审核和举报模块	权限	P1	审核管理员账号	1 登录审核管理员 2 访问后台管理 3 查看左侧导航可见模块 <td>—</td> <td> 1 可见"作品审核"和"举报处理" 2 不可见"业务领域管理""用户管理""运营推荐" 3 可查看"数据统计" <td>5.6 权限逻辑-审核管理员</td></td>	—	1 可见"作品审核"和"举报处理" 2 不可见"业务领域管理""用户管理""运营推荐" 3 可查看"数据统计" <td>5.6 权限逻辑-审核管理员</td>	5.6 权限逻辑-审核管理员
ADM-PERM-002	运营管理员可访问运营模块但不可审核	权限	P0	仅运营管理员角色	1 登录运营管理员 2 查看后台导航 <td>—</td> <td> 1 可见"业务领域管理""标签管理""用户管理""运营推荐""数据统计" 2 不可见"作品审核" 3 不可见"权限配置" <td>5.6 权限逻辑-运营管理员</td></td>	—	1 可见"业务领域管理""标签管理""用户管理""运营推荐""数据统计" 2 不可见"作品审核" 3 不可见"权限配置" <td>5.6 权限逻辑-运营管理员</td>	5.6 权限逻辑-运营管理员
ADM-PERM-003	超级管理员可访问全部模块	权限	P0	超级管理员账号	1 登录超级管理员 2 查看后台导航 <td>—</td> <td> 1 可见全部模块含"权限配置" 2 可执行全部操作 <td>5.6 权限逻辑-超级管理员</td></td>	—	1 可见全部模块含"权限配置" 2 可执行全部操作 <td>5.6 权限逻辑-超级管理员</td>	5.6 权限逻辑-超级管理员
ADM-PERM-004	普通用户和创作者不可访问后台	权限	P0	普通用户/创作者账号	1 登录普通用户 2 尝试访问后台管理URL 3 登录创作者 4 尝试访问后台管理URL <td>—</td> <td> 1 访问被拒绝 2 导航栏不显示"后台管理"入口 3 重定向到作品大厅 <td>5.6 权限逻辑-普通用户不可访问</td></td>	—	1 访问被拒绝 2 导航栏不显示"后台管理"入口 3 重定向到作品大厅 <td>5.6 权限逻辑-普通用户不可访问</td>	5.6 权限逻辑-普通用户不可访问

—

模块七：权限配置（PERM）

RBAC模型核心：5个系统角色、权限矩阵配置、角色分配规则、权限实时生效

功能正向与边界值测试

用例编号	用例标题	类型	优先级	前置条件	测试步骤	测试数据	预期结果	关联需求
PERM-FUNC-001	查看角色功能权限矩阵	功能正向	P0	超级管理员账号	1 进入后台管理→权限配置	—	1 展示角色功能矩阵表格	5.7 页面布局/业务逻辑
					2 选择角色"审核管理员"		2 按功能模块分组（作品大厅/发布/审核/后台管理）	
					3 查看权限矩阵		3 每行显示操作名称和勾选状态	
							4 基础权限为disabled不可取消	
PERM-FUNC-002	切换角色查看不同权限配置	功能正向	P1	超级管理员账号	1 选择"普通用户"→查看矩阵	3种角色切换	1 不同角色的权限配置正确切换显示	5.7 业务逻辑-角色切换
					2 切换为"创作者"→查看矩阵		2 普通用户：仅基础权限	
					3 切换为"运营管理员"→查看矩阵		3 创作者：基础+发布相关权限	
							4 运营管理员：基础+后台管理权限	

—

用例编号	用例标题	类型	优先级	前置条件	测试步骤	测试数据	预期结果	关联需求
PERM-FUNC-003	修改权限后保存配置	功能正向	P0	超级管理员账号	1 选择"运营管理员"角色 2 取消勾选"运营推荐管理" 3 点击"保存配置" 4 用运营管理员账号验证 取消"运营推荐管理"权限	1 提示"权限配置已保存" 2 运营管理员登录后不可见"运营推荐"模块 3 权限变更实时生效，无需重新登录	5.7 业务逻辑-保存/实时生效	
PERM-FUNC-004	重置恢复上次保存的配置	功能正向	P2	超级管理员账号；已修改未保存	1 修改某权限但未保存 2 点击"重置" —	1 恢复为上次保存的配置状态 2 提示"已恢复为上次保存的配置"	5.7 业务逻辑-重置	
PERM-FUNC-NEG-001	基础权限不可取消 (disabled状态)	功能逆向	P0	超级管理员账号	1 选择任意角色 2 尝试取消"浏览已发布作品"权限 3 尝试取消"搜索/筛选/排序"权限 —	1 基础权限checkbox为disabled状态，不可取消 2 包括：浏览/搜索/筛选/点赞/收藏/下载/评论	5.7 边界-不可收回基础权限	
PERM-FUNC-NEG-002	非超级管理员不可访问权限配置	功能逆向	P0	审核管理员/运营管理员账号	1 登录审核管理员 2 尝试访问权限配置URL 3 登录运营管理员 4 尝试访问权限配置URL —	1 访问被拒绝 2 导航不显示"权限配置"入口	5.7 业务逻辑-仅超管可见	

取消"运营推荐管理"权限

角色分配规则与异常测试

用例编号	用例标题	类型	优先级	前置条件	测试步骤	测试数据	预期结果	关联需求
PERM-PERM-001	分配审核管理员角色给普通用户	权限	P0	超级管理员账号；目标用户当前为普通用户	1 进入用户管理 2 选择目标用户 3 分配"审核管理员"角色 4 用该用户登录验证 — 1 角色分配成功 2 用户立即获得审核权限 3 导航显示"后台管理"入口 5.7 角色分配-分配权限			
PERM-PERM-002	收回创作者角色不影响已发布作品	权限	P0	超级管理员账号；某创作者有已发布作品	1 收回该用户的"创作者"角色 2 查看其已发布作品 3 用户尝试创建新作品 — 1 已发布作品和版本不受影响 2 用户不可再创建新作品 3 用户立即失去创建/提交审核权限 5.7 角色收回约束			
PERM-PERM-003	多角色叠加权限取并集	权限	P0	某用户同时拥有"创作者"+"审核管理员"角色	1 验证用户可创建作品（创作者权限） 2 验证用户可审核作品（审核管理员权限） — 1 同时拥有创建作品和审核作品的的能力 2 两个角色权限独立计算取并集 5.7 角色叠加-取并集			
PERM-EXCEPT-001	最后一个超级管理员不可被收回	异常容错	P0	系统中仅剩1个超级管理员	1 尝试收回该超级管理员角色 2 观察系统响应 — 1 收回操作被拦截 2 提示"系统至少需保留1个超级管理员" 5.7 超级管理员约束			

—

1

角色分配成功

2

用户立即获得审核权限

3

导航显示"后台管理"入口

5.7 角色分配-分配权限

用例编号	用例标题	类型	优先级	前置条件	测试步骤	测试数据	预期结果	关联需求
PERM-CONC-001	两个超级管理员同时修改同一角色权限	并发	P1	两个超级管理员A和B同时在线	1 A和B同时打开"运营管理员"权限配置 2 A修改并保存 3 B也修改并保存(几乎同时) —	1 先保存者A成功 2 B收到"配置已被修改，请刷新后重试"	5.7 并发修改冲突	
PERM-EXCEPT-002	权限缓存延迟不超过30秒	异常容错	P2	权限刚被修改	1 收回某用户审核权限 2 该用户立即尝试审核操作 3 等待30秒后再次尝试 —	1 刚收回时可能有缓存延迟，操作可能暂时成功 2 30秒后权限刷新，操作被拒绝 3 下一次操作强制刷新权限	5.7 权限缓存失效	
PERM-DATA-001	权限变更操作日志记录	数据校验	P1	超级管理员修改了权限配置	1 执行权限变更操作 2 查看操作日志 —	1 操作日志记录：操作人、目标角色、变更前后差异、操作时间 2 日志永久保留 3 支持按时间/操作人/角色筛选	5.7 操作日志审计	

模块八：状态流转专项（ST）

覆盖作品状态机和版本状态机的所有合法转换路径及非法转换拦截

作品状态流转测试

用例编号	用例标题	类型	优先级	前置条件	测试步骤	测试数据	预期结果	关联需求
ST-W-001	未发布→已发布（首个版本通过）	状态流转	P0	作品未发布，首个版本审核通过	1 审核管理员通过首个版本 2 查看作品状态	—	1 作品状态从"未发布"变为"已发布" 2 作品出现在大厅	图1：未发布→已发布
ST-W-002	已发布→已下架（作者主动下架）	状态流转	P0	作品已发布	1 创作者在个人中心/详情页下架作品 2 查看大厅和个人中心	—	1 作品状态变为"已下架" 2 从大厅移除 3 数据和版本记录保留 4 记录下架原因	图1：已发布→已下架
ST-W-003	已发布→已下架（管理员强制下架）	状态流转	P0	作品已发布	1 审核管理员强制下架该作品 2 查看大厅	—	1 作品状态变为"已下架" 2 从大厅移除 3 记录下架原因	图1：已发布→已下架

用例编号	用例标题	类型	优先级	前置条件	测试步骤	测试数据	预期结果	关联需求
ST-W-004	已下架→已发布（重新上架）	状态流转	P0	作品已下架；有候选版本待手动上线	1 作者在个人中心手动发布候选版本 2 查看大厅	—	1 作品状态从"已下架"变为"已发布" 2 作品重新出现在大厅	图1：已下架→已发布
ST-W-005	未发布→已删除（作者放弃发布）	状态流转	P1	作品未发布（仅有草稿/驳回版本）	1 作者删除该作品 2 确认删除	—	1 作品状态变为"已删除" 2 永久删除不可恢复 3 互动数据保留统计但不展示	图1：未发布→已删除
ST-W-006	已发布→已删除（管理员强制删除违规）	状态流转	P0	作品已发布；内容违规	1 审核管理员强制删除该作品 2 查看大厅	—	1 作品状态变为"已删除" 2 从大厅永久移除	图1：已发布→已删除
ST-W-007	已下架→已删除（彻底删除）	状态流转	P1	作品已下架	1 彻底删除该作品	—	1 作品状态变为"已删除" 2 永久删除	图1：已下架→已删除
ST-W-008	非法转换：已删除→已发布	状态流转	P0	作品已删除	1 尝试对已删除作品执行任何操作	—	1 操作被拦截 2 提示"作品已删除" 3 状态不可恢复	图1：已删除为终态
ST-W-009	非法转换：未发布→已下架（跳过已发布）	状态流转	P1	作品未发布	1 尝试直接下架未发布作品	—	1 操作被拦截或无意义 2 未发布作品不在大厅，无需下架	图1：非法转换拦截

版本状态流转测试

用例编号	用例标题	类型	优先级	前置条件	测试步骤	测试数据	预期结果	关联需求
ST-V-001	草稿→待审核（提交审核）	状态流转	P0	版本为草稿状态，必填字段完整	1 点击"提交审核" 2 查看版本状态	—	1 版本状态从"草稿"变为"待审核" 2 进入审核队列	图2：草稿→待审核
ST-V-002	待审核→已通过（审核通过）	状态流转	P0	版本待审核	1 审核管理员通过 2 查看版本状态	—	1 版本状态变为"已通过" 2 三重校验通过后替换/发布	图2：待审核→已通过
ST-V-003	待审核→已驳回（审核驳回）	状态流转	P0	版本待审核	1 审核管理员驳回（填≥20字意见） 2 查看版本状态	—	1 版本状态变为"已驳回" 2 附有修改意见 3 不影响线上版本	图2：待审核→已驳回
ST-V-004	待审核→草稿（作者撤回）	状态流转	P0	版本待审核	1 作者点击"撤回" 2 查看版本状态	—	1 版本状态从"待审核"回到"草稿" 2 从审核队列移除	图2：待审核→草稿
ST-V-005	已驳回→草稿（点击"去修改"）	状态流转	P0	版本已驳回	1 作者查看驳回意见 2 点击"去修改" 3 查看版本状态	—	1 版本状态从"已驳回"变为"草稿" 2 可继续编辑和重新提交	图2：已驳回→草稿
ST-V-006	非法转换：已通过→待审核（不可重新审核）	状态流转	P1	版本已通过	1 尝试对已通过版本再次提交审核	—	1 操作被拦截 2 已通过版本为终态，不可重新审核	图2：已通过为终态

用例编号	用例标题	类型	优先级	前置条件	测试步骤	测试数据	预期结果	关联需求
ST-V-007	非法转换：已驳回→待审核（不可直接提交）	状态流转	P1	版本已驳回	1 未点击“去修改”，直接尝试提交审核	—	1 操作被拦截 2 必须先回到草稿状态才能提交	图2：已驳回→草稿→待审核
ST-V-008	审核操作不可撤回	状态流转	P0	版本刚被通过或驳回	1 审核管理员尝试撤回通过/驳回操作	—	1 操作不可撤回 2 状态不可逆转 3 通过后不可改驳回，驳回后不可改通过	5.3 审核不可撤回

模块九：业务场景测试 (SCEN)

端到端多步骤串联，覆盖完整用户旅程

端到端业务场景

用例编号	用例标题	类型	优先级	前置条件	测试步骤	测试数据	预期结果	关联需求
SCEN-001	创作者发布作品完整旅程	业务场景	P0	普通用户账号；审核管理员在线	1 普通用户登录→发布作品（自动获得创作者角色） 2 选择类型"智能体"，填写信息，上传附件 3 保存草稿→提交审核 4 审核管理员通过→作品出现在大厅 5 其他用户浏览/下载/评论 6 创作者查看个人中心互动数据	完整端到端流程	1 每个环节状态正确流转 2 角色自动变更正确 3 互动数据正确累加 4 审核通知正确送达	场景一：创作者发布作品
SCEN-002	浏览者发现并复用作品	业务场景	P0	普通用户账号；有已发布的提示词作品	1 用户搜索"文案" 2 筛选类型"提示词" 3 点击作品卡片进入详情 4 阅读使用说明 5 点击"复制"主操作 6 发表评论并收藏 7 个人中心"我的收藏"查看	—	1 搜索筛选正确返回结果 2 详情页正确展示 3 复制操作成功 4 评论和收藏即时生效 5 个人中心收藏列表更新	场景二：浏览者发现并复用

用例编号	用例标题	类型	优先级	前置条件	测试步骤	测试数据	预期结果	关联需求
SCEN-003	编辑已发布作品 →新版本审核→ 替换线上版本	业务场景	P0	已发布作品（v1.2）； 审核管理员在线	1 创作者编辑已发布作品 2 系统创建v1.3草稿，记录base_version_id=v1.2 3 填写更新说明，提交审核 4 审核管理员通过v1.3 5 三重校验通过→v1.3替换v1.2 6 大厅展示v1.3， 互动数据继承 7 个人中心版本信息展示v1.3为当前版本 —	1 编辑期间大厅仍展示v1.2 2 base_version_id校验通过 3 v1.3替换后v1.2归档 4 互动数据继承不清零 5 版本历史正确展示 图3：编辑已发布作品流程		
SCEN-004	驳回→查看意见 →去修改→重新 提交→通过	业务场景	P0	版本已提交审核	1 审核管理员驳回（填写≥20字意见） 2 作者收到驳回通知 3 个人中心查看驳回意见（状态不变） 4 点击"去修改"→版本回到草稿 5 修改内容 6 重新提交审核 7 审核通过 —	1 每个环节状态正确流转 2 查看意见不改状态 3 "去修改"才回草稿 4 重新提交后正常审核 场景三+版本状态流转		
SCEN-005	运营推荐与数据分析完整流程	业务场景	P1	运营管理员账号	1 登录后台→查看数据统计 2 查看类型分布和热门TOP5 3 进入运营推荐→添加3个推荐作品 4 拖拽排序推荐作品 5 查看作品大厅推荐位展示 6 取消1个推荐 7 查看大厅推荐位更新 —	1 统计数据正确展示 2 推荐作品添加/排序/取消正常 3 大厅推荐位与后台操作同步 场景四：运营推荐与数据分析		

—

1

编辑期间大厅仍展示
v1.2

2

base_version_id校
验通过

3

v1.3替换后v1.2归档

4

互动数据继承不清零

5

版本历史正确展示图3：编辑已
发布作品流程

用例编号	用例标题	类型	优先级	前置条件	测试步骤	测试数据	预期结果	关联需求
SCEN-006	多版本并发控制完整场景	业务场景	P0	已发布作品v1.2	1 创作者编辑→创建v1.3草稿 (base=v1.2)	多版本顺序流转	1 每次只有一个活动候选版本	多版本并发控制全流程
					2 提交v1.3审核		2 base_version_id正确追溯	
					3 等待审核期间, v1.3被驳回		3 版本替换正确执行	
					4 创作者点击"去修改"→v1.3回草稿		4 互动数据持续继承	
					5 修改后重新提交v1.3			
					6 审核通过→v1.3替换v1.2			
					7 创作者再次编辑→创建v1.4 (base=v1.3)			
					8 提交v1.4审核			
					9 审核期间v1.4的 base_version_id仍为v1.3			
					10 通过→v1.4替换v1.3			
SCEN-007	作品下架→新版本通过→手动上线完整流程	业务场景	P0	已发布作品v1.2	1 创作者编辑→创建v1.3草稿→提交审核	—	1 通过后不自动上架	图3：审核通过但作品已下架分支
					2 审核期间, 管理员强制下架该作品		2 标记为"已通过候选"	
					3 审核管理员通过v1.3		3 手动上线后作品恢复展示	
					4 系统检测作品已下架→标记为"已通过候选"			
					5 不自动上架			
					6 作者收到通知			
					7 作者在个人中心手动发布候选版本			
					8 作品恢复"已发布"状态			

用例编号	用例标题	类型	优先级	前置条件	测试步骤	测试数据	预期结果	关联需求
SCEN-008	权限变更影响用户体验	业务场景	P1	某用户同时拥有"创作者"+"审核管理员"角色	1 用户创建作品并提交审核（创作者权限） 2 切换到审核管理审核他人作品（审核管理员权限） 3 超管收回其审核管理员角色 4 用户尝试访问审核管理→被拒 5 用户仍可编辑自己的作品（创作者权限保留）	角色叠加与收回	1 多角色叠加权限取并集正确 2 收回一个角色不影响其他角色权限 3 权限变更实时生效	5.7 角色叠加/收回

模块十：安全测试 (SEC)

XSS、SQL注入、越权访问、敏感数据脱敏专项测试

安全专项测试

用例编号	用例标题	类型	优先级	前置条件	测试步骤	测试数据	预期结果	关联需求
SEC-001	越权访问未发布作品API	安全	P0	普通用户账号A；创作者B有未发布作品	1 用户A直接访问用户B未发布作品的详情URL 2 通过API直接请求未发布作品数据	—	1 页面访问被拒绝 2 API返回403禁止访问 3 不泄露未发布作品数据	安全-越权访问防护
SEC-002	越权操作他人作品	安全	P0	两个创作者A和B	1 用户A尝试通过API编辑/删除用户B的作品 2 用户A尝试撤回用户B的待审核版本	—	1 所有操作返回403 2 不可操作他人作品	安全-越权操作防护
SEC-003	文件上传格式校验	安全	P0	创作者账号	1 上传.exe可执行文件 2 上传.html文件（含XSS） 3 上传改后缀的恶意文件	.exe / .html / 伪装文件	1 不支持的格式被拦截 2 提示"不支持的文件格式" 3 后缀伪装文件被内容类型检测拦截	安全-文件上传防护

用例编号	用例标题	类型	优先级	前置条件	测试步骤	测试数据	预期结果	关联需求
SEC-004	评论内容SQL注入防护	安全	P0	已登录	1 在评论框输入SQL注入payload 2 发表评论 3 查看是否影响数据库 <td> ' ; DROP TABLE comments; -- </td> <td> 1 参数被转义 2 评论内容按字面值存储 3 数据库不受影响 <td>安全-SQL注入防护</td></td>	' ; DROP TABLE comments; --	1 参数被转义 2 评论内容按字面值存储 3 数据库不受影响 <td>安全-SQL注入防护</td>	安全-SQL注入防护
SEC-005	重复提交幂等性校验	安全	P1	创作者有草稿作品	1 快速连续点击"提交审核"3次 2 查看版本状态和审核队列 <td>—</td> <td> 1 仅提交一次，不产生重复版本 2 审核队列中只有一条记录 <td>安全-幂等性</td></td>	—	1 仅提交一次，不产生重复版本 2 审核队列中只有一条记录 <td>安全-幂等性</td>	安全-幂等性
SEC-006	Token过期后操作被拦截	安全	P1	已登录；Token即将过期	1 等待Token过期 2 尝试执行操作（如点赞/评论） <td>—</td> <td> 1 操作被拦截 2 提示重新登录 3 重定向到SSO登录页 <td>安全-Token/Session过期</td></td>	—	1 操作被拦截 2 提示重新登录 3 重定向到SSO登录页 <td>安全-Token/Session过期</td>	安全-Token/Session过期

模块十一：兼容性测试 (COMPAT)

多浏览器/多分辨率/移动端功能与展示验证

兼容性专项

用例编号	用例标题	类型	优先级	前置条件	测试步骤	测试数据	预期结果	关联需求
COMPAT-001	多浏览器兼容性验证	兼容性	P1	Chrome/Firefox/Edge/Safari最新版	1 在Chrome中执行核心功能 2 在Firefox中执行核心功能 3 在Edge中执行核心功能 4 在Safari中执行核心功能 4种浏览器 1 各浏览器下页面渲染一致 2 搜索/筛选/发布/审核/互动功能正常 3 无JS报错或样式错位 兼容性-多浏览器			
COMPAT-002	不同分辨率响应式适配	兼容性	P1	—	1 在1920px宽度下查看各页面 2 在1440px宽度下查看 3 在1024px宽度下查看 4 在768px宽度下查看 4种分辨率 1 1920/1440px：3列作品网格正常 2 1024px：布局自适应 3 768px：网格折叠为单列/双列 4 表格横向滚动正常 兼容性-响应式			

用例编号	用例标题	类型	优先级	前置条件	测试步骤	测试数据	预期结果	关联需求
COMPAT-003	移动端基本功能可用性	兼容性	P2	移动设备	1 在手机上访问作品大厅	—	1 页面布局适配移动端	兼容性-移动端
					2 执行搜索和筛选		2 触摸操作响应正常	
					3 查看作品详情		3 核心功能可用	
					4 执行点赞/收藏			
COMPAT-004	大数据量加载性能	兼容性	P2	系统中有200+个已发布作品	1 打开作品大厅	200个作品	1 首屏加载≤3秒	兼容性-性能
					2 测量首屏加载时间		2 翻页响应≤1秒	
					3 翻页至最后一页		3 无卡顿或白屏	
					4 查看响应速度			

第四步：覆盖度自检报告

功能点覆盖检查

- ✓ 作品大厅：搜索/类型筛选/领域筛选/标签筛选/排序/分页/空状态/发布入口 — 18条用例覆盖
- ✓ 作品发布：类型选择/信息填写/封面上传/附件上传/保存草稿/提交审核/版本号/差异化字段/名称唯一性/单候选版本限制 — 28条用例覆盖
- ✓ 审核管理：队列展示/详情面板/通过三重校验/驳回须填意见/并发审核/超时/撤回/已删除禁止审核/已下架不自动上架 — 22条用例覆盖
- ✓ 作品详情：浏览量/点赞/收藏/下载/评论/分享/类型主操作/Tab切换/版本历史/附件/互动数据继承 — 18条用例覆盖
- ✓ 个人中心：双层状态展示/操作按钮/查看驳回意见不改状态/去修改/编辑已发布/审核进度/收藏/点赞 — 16条用例覆盖
- ✓ 后台管理：领域CRUD/标签管理/用户管理/运营推荐/数据统计/权限配置入口 — 18条用例覆盖
- ✓ 权限配置：RBAC矩阵/角色切换/保存/重置/基础权限不可取消/角色分配/收回/叠加/超级管理员约束/并发/缓存/日志 — 16条用例覆盖
- ✓ 状态流转：作品状态9条+版本状态8条，含合法转换与非法转换拦截 — 17条用例覆盖
- ✓ 业务场景：8条端到端完整旅程覆盖全部核心场景

- ✓ 安全测试：XSS/SQL注入/越权/文件上传/幂等性/Token过期 — 6条用例覆盖
- ✓ 兼容性：多浏览器/分辨率/移动端/性能 — 4条用例覆盖

角色权限覆盖检查

角色	核心操作	覆盖用例	状态
普通用户	浏览/搜索/筛选/点赞/收藏/下载/评论/创建作品（自动获得创作者）	GAL/DET/PUB-FUNC-001	✓ 已覆盖
创作者	创建/编辑/提交/撤回/查看驳回/下架/删除自己的作品	PUB/PRO全模块	✓ 已覆盖
审核管理员	审核队列/通过/驳回/下载附件/强制下架/强制删除/举报处理	REV全模块	✓ 已覆盖
运营管理员	领域/标签管理/用户管理/运营推荐/数据统计	ADM全模块	✓ 已覆盖
超级管理员	全部操作+权限配置+角色分配	PERM全模块	✓ 已覆盖
多角色叠加	创作者+审核管理员并集权限	SCEN-008/PERM-PERM-003	✓ 已覆盖

状态转换覆盖检查

状态机	转换路径	用例编号	状态
作品状态	未发布→已发布	ST-W-001	✓
	已发布→已下架（作者）	ST-W-002	✓
	已发布→已下架（管理员）	ST-W-003	✓
	已下架→已发布	ST-W-004	✓
	未发布→已删除	ST-W-005	✓
	已发布→已删除（强制）	ST-W-006	✓
	已下架→已删除	ST-W-007	✓
非法：已删除→已发布	ST-W-008	✓	
非法：未发布→已下架	ST-W-009	✓	
版本状态	草稿→待审核	ST-V-001	✓
	待审核→已通过	ST-V-002	✓
	待审核→已驳回	ST-V-003	✓
	待审核→草稿（撤回）	ST-V-004	✓
	已驳回→草稿（去修改）	ST-V-005	✓
非法：已通过→待审核	ST-V-006	✓	

状态机	转换路径	用例编号	状态
非法：已驳回→待审核	ST-V-007	✓	
审核不可撤回	ST-V-008	✓	

输入字段边界值覆盖检查

字段	范围	测试取值	用例编号	状态
搜索关键词	2-50字符	1/2/50/51/空	GAL-BND-001~004	✓
作品名称	2-50字符	1/2/50/51	PUB-BND-001~004	✓
作品简介	10-100字符	9/10/100/101	PUB-BND-005	✓
标签数量	1-5个	0/1/5/6	PUB-BND-006	✓
附件大小	≤100MB	100MB/101MB	PUB-BND-007	✓
更新说明	≥10字符 (v2+)	9/10	PUB-BND-008	✓
使用说明	≥20字符	空/20字符	PUB-FUNC-NEG-002	✓
驳回意见	≥20字符	空/15/20	REV-FUNC-NEG-001~002	✓
评论内容	5-500字符	4/5/500/501/空格	DET-BND-001~003	✓
运营推荐	≤5个	4/5/6	ADM-BND-001	✓

字段	范围	测试取值	用例编号	状态
分页	12/页	1页/最后一页/超出页	GAL-BND-005~006	✓

测试类型覆盖统计

测试类型	用例数	覆盖模块
功能正向测试	~50	全部8个模块
功能逆向测试	~15	作品大厅/发布/审核/详情/权限
边界值测试	~20	作品大厅/发布/详情/后台
业务场景测试	8	端到端跨模块
权限测试	~20	全部模块
数据校验测试	~10	发布/审核/详情/权限
状态流转测试	~17	发布/审核/个人中心/状态专项
并发与竞态测试	~6	发布/审核/权限
异常容错测试	~8	发布/审核/个人中心/权限
兼容性测试	4	全平台

测试类型	用例数	覆盖模块
安全测试	~10	作品大厅/发布/详情/安全专项

未覆盖需求点说明

- ✓ 所有PRD v1.3中定义的功能模块均已覆盖测试用例
- ✓ 所有5个用户角色的权限操作均有对应用例
- ✓ 作品状态机9条转换路径（含2条非法）均有用例
- ✓ 版本状态机8条转换路径（含3条非法/约束）均有用例
- ✓ 所有关键输入字段的边界值均已测试
- ✓ 三重校验（已删除/base_version_id/已下架）均有专项用例
- ✓ 多版本并发控制四条规则均有专项用例
- ✓ 互动数据归属规则有专项用例验证
- △ 举报处理功能：PRD中提及举报处理模块但未详细描述交互流程，仅覆盖权限可见性测试，具体举报→处理→下架/删除完整流程需补充PRD后增加用例
- △ 标签管理详细交互：PRD中标签管理与业务领域管理逻辑一致，用例中业务领域管理已覆盖，标签管理参照同类用例执行

总结： 本测试用例文档基于 AI 社区平台 PRD v1.3，共设计 **171 条**测试用例，覆盖 8 个功能模块、5 个用户角色、11 种测试类型。所有功能点、状态转换路径、输入字段边界值均已覆盖。关键的多版本并发控制、三重校验、双层状态模型、互动数据继承等核心业务规则均有专项测试用例验证。

